Superposición, Thévenin y Norton

Autoasesoría 05 · SDGo! · Circuitos Electrónicos · aprende desde cero y resuelve por tu cuenta

Tiempo estimado	Nivel	Requisitos
1 o 2 sesiones (abajo te decimos cómo dividirla)	Bachillerato tecnológico	Divisor, paralelo y leyes de Kirchhoff (Autoasesorías 02 a 04)

Ya sabes analizar un circuito completo. Ahora vas a aprender a SIMPLIFICARLO: reducir una red entera a una fuente con un resistor, y domar circuitos con varias fuentes atacando un efecto a la vez. Al terminar esta ficha vas a poder:

1. Apagar fuentes correctamente: la de voltaje se vuelve corto, la de corriente se vuelve abierto.
2. Calcular el efecto combinado de dos fuentes con superposición.
3. Obtener el equivalente de Thévenin (Vth y Rth) de una red sencilla.
4. Usar el equivalente para calcular la corriente y el voltaje de cualquier carga.
5. Convertir entre los equivalentes de Thévenin y Norton.

Tu ruta de estudio: RECUERDA → OBSERVA → PREDICE → COMPRENDE → CALCULA → PRACTICA → COMPRUEBA. El trato de esta ficha: comprométete a intentar cada actividad antes de consultar las respuestas. Las cajas azules te piden producir algo; las respuestas viven en las últimas hojas.

¿Prefieres ir con calma? Trabájala en dos sesiones. Sesión 1 · COMPRENDER: secciones 1 a 7 (35 a 45 min). Sesión 2 · APLICAR: de la sección 8 a la hoja de respuestas (45 a 55 min). Los tiempos son orientativos: aquí las herramientas de las fichas anteriores se combinan, así que si necesitas una tercera sesión de práctica, tómala sin culpa; terminar entendiendo vale más que terminar rápido.

1 · RECUPERA LO QUE NECESITAS SABER

Tres herramientas de las fichas anteriores hacen todo el trabajo pesado de esta: el DIVISOR de voltaje (con él se calcula Vth), el PARALELO de resistores (con él se calcula Rth) y la limpieza del circuito, en especial reconocer un elemento EN CORTO. Si las tres te suenan claras, estás listo; si alguna cojea, las tarjetas de repaso de las Autoasesorías 02, 03 y 04 te ponen al día en minutos.

Tu turno antes de seguir

Comprueba qué recuerdas (no califica, es tu punto de partida). Contesta en tu cuaderno ANTES de seguir: 1) Un resistor queda puenteado por un cable directo: ¿cómo se llama esa condición y cuánto voltaje cae en él? 2) Un divisor con R1 = 4 Ω y R2 = 4 Ω conectado a 12 V: ¿voltaje sobre R2? 3) ¿Resistencia equivalente de dos resistores de 4 Ω en paralelo? Las respuestas están en la hoja final.

2 · ¿QUÉ SON ESTOS TRES TEOREMAS? LA MISMA IDEA: SIMPLIFICAR

La SUPERPOSICIÓN resuelve circuitos con varias fuentes sin enfrentarlas todas a la vez: calcula el efecto de cada fuente actuando sola (con las demás apagadas) y suma los efectos con sus signos. Divide el problema en problemas pequeños que ya sabes resolver.

El teorema de THÉVENIN dice algo casi increíble: cualquier red hecha de fuentes y resistores (lo que se llama una red LINEAL, como todas las de este curso), vista desde dos terminales, se comporta igual que UNA fuente de voltaje (Vth) en serie con UN resistor (Rth). Esa condición importa: con componentes de otro comportamiento (los diodos y transistores que conocerás después), la equivalencia ya no es automática. El de NORTON es su gemelo: la misma red también se puede retratar como UNA fuente de corriente (In) en paralelo con un resistor (Rn). ¿Para qué? Para no rehacer el análisis completo cada vez que cambias la carga: el equivalente se calcula una vez y cada carga nueva se resuelve con una división. En esta ficha trabajarás redes de una fuente (para Thévenin y Norton) y de dos fuentes (para superposición), todas con resistores; las fuentes dependientes y la máxima transferencia de potencia llegarán en cursos posteriores.

3 · ¿DÓNDE ESTÁ EN TU VIDA? COMPRUÉBALO AHORA MISMO

Las luces que parpadean

Observa las luces de tu casa en el instante en que arranca un aparato grande (una bomba de agua, un refrigerador): bajan de intensidad un momento. La instalación eléctrica se comporta como una fuente con resistencia interna: el jalón de corriente del arranque provoca una caída interna, y a las luces les llega menos voltaje por un instante. Acabas de ver un equivalente de Thévenin en acción.

Dos fuentes de sonido, un solo oído

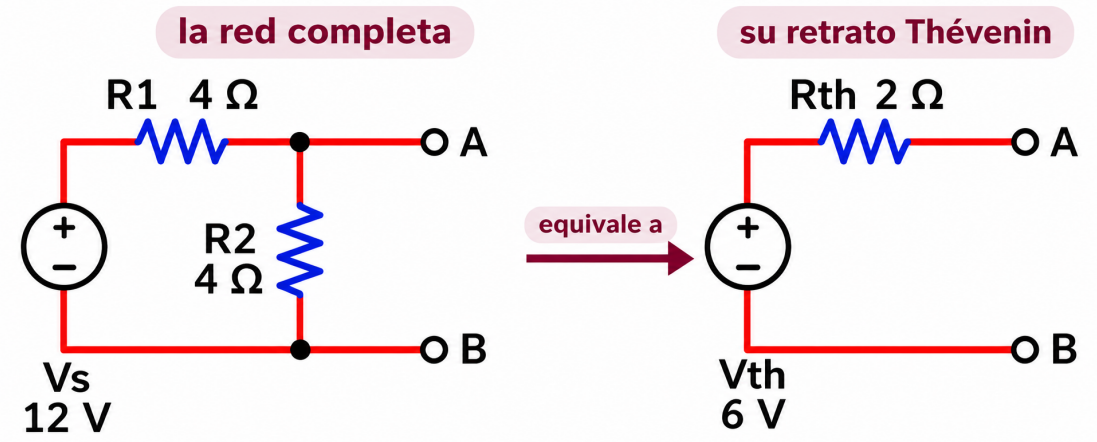
Pon dos fuentes de sonido a la vez (dos personas hablando, una bocina y la calle). Lo que llega a tu oído es el efecto combinado de las dos. Ahora 'apaga' una: lo que queda es el efecto de la otra actuando sola. Esa es la lógica de la superposición, útil para imaginarla: el total es la combinación de los efectos individuales.

La presión del tinaco

Con la llave cerrada, la tubería guarda su presión máxima (su 'voltaje en vacío'). Abre la llave a tope: el chorro no es infinito, porque la tubería angosta opone resistencia y parte de la presión se gasta adentro. Presión en vacío y resistencia interna: los mismos dos números con los que Thévenin retrata cualquier red.

4 · OBSERVA: LA CAJA NEGRA Y SU RETRATO

Mira estos dos circuitos. El de la izquierda es una red completa: fuente de 12 V, R1 = 4 Ω y R2 = 4 Ω, con dos terminales A-B esperando una carga. El de la derecha tiene solo dos elementos. Desde las terminales, son INDISTINGUIBLES: cualquier carga que conectes recibirá exactamente la misma corriente y el mismo voltaje en ambos:



La red completa y su retrato Thévenin: Vth = 6 V con Rth = 2 Ω. De dónde salen esos dos números lo verás en la sección 10 (Ejemplo 1); por ahora, observa la idea: una red entera cabe en dos elementos.

Paso 1 · Mismas terminales, mismo comportamiento	A la carga no le importa qué hay adentro de la caja: solo siente cuánto la empujan y cuánto la frenan.
Paso 2 · Dos números lo describen todo	Vth es lo que empuja: el voltaje medido en vacío (sin carga). Rth es lo que se opone: la resistencia vista con las fuentes apagadas.
Paso 3 · La ganancia	Con el retrato, cada carga nueva se resuelve con una división (I = Vth / (Rth + RL)) en lugar de rehacer toda la red.

5 · PREDICE ANTES DE VER EL MÉTODO

Tu turno antes de seguir

Con la caja negra en mente, escribe en tu cuaderno tu hipótesis para cada caso: a) una pila marca 1.5 V sin nada conectado; al conectarle una carga, ¿el voltaje de sus terminales sube, baja o queda igual?; b) en una rama, una fuente actuando sola produce 2 A hacia la derecha y la otra 0.5 A hacia la izquierda: ¿cuál es la corriente real?; c) para conocer la resistencia interna de una red, ¿sus fuentes deben estar prendidas o apagadas? No sigas hasta tener las tres escritas. La verificación está en la hoja final.

Tu turno antes de seguir

Tu primer cálculo (sin calculadora): una red equivale a 10 V con Rth = 2 Ω. ¿Qué corriente recibe una carga de 3 Ω? La respuesta está en la hoja final.

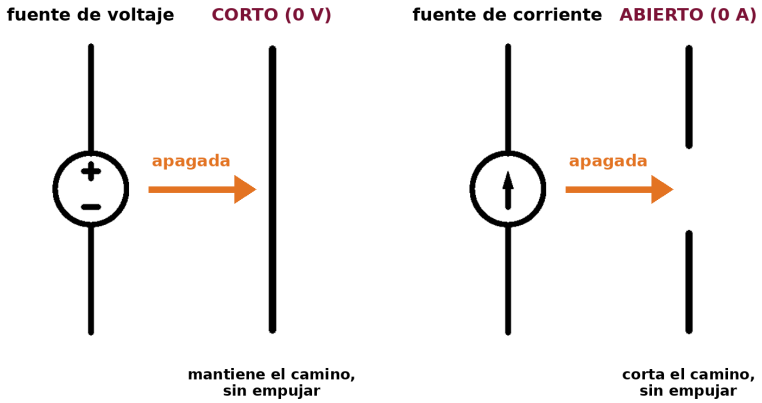
Tu turno antes de seguir

Pregunta para pensar: ¿Por qué una red entera, con todas sus fuentes y resistores, puede reducirse a solo UNA fuente y UN resistor? Escribe tu explicación con tus palabras y compárala después con la de la hoja final. Si tu idea se parece, la caja negra ya es tuya.

6 · AHORA CONOCE LAS TRES HERRAMIENTAS

CORTO Y ABIERTO: LAS DOS PALABRAS QUE APAGAN FUENTES

Antes de las herramientas, su llave maestra. Un personaje nuevo primero: la FUENTE DE CORRIENTE, que empuja una corriente fija por su rama sin importar la carga (así como la fuente de voltaje fija su voltaje); en esta ficha aparece sobre todo en el retrato de Norton. Apagar una fuente significa ponerla en cero SIN desconectarla del dibujo, y cada tipo tiene su reemplazo exacto: la fuente de voltaje apagada debe garantizar 0 V entre sus terminales, y el elemento que garantiza 0 V es un CORTO (un cable directo); la fuente de corriente apagada debe garantizar 0 A, y el elemento que garantiza 0 A es un ABIERTO (un hueco en el camino):

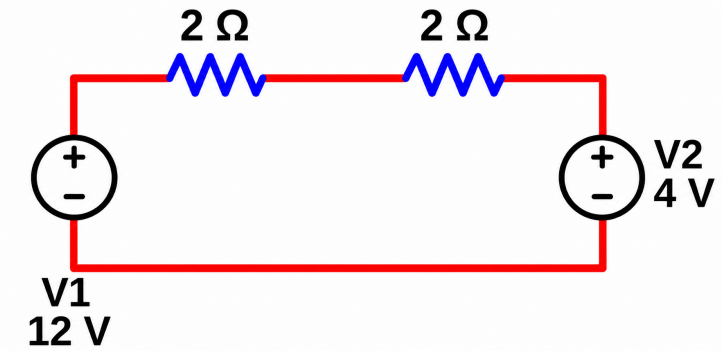


Cada fuente apagada se convierte en el elemento que garantiza su cero: voltaje → corto (mantiene el camino, sin empujar), corriente → abierto (corta el camino, sin empujar). En la ficha anterior limpiaste resistores en corto; hoy el corto asciende de estorbo a herramienta.

Apagar aquí es un reemplazo en el papel, para analizar. En el taller, apagar de verdad es desconectar la alimentación: nunca pongas en corto una fuente real, el sentido de seguridad de la Autoasesoría 01 sigue vigente.

SUPERPOSICIÓN: UN EFECTO A LA VEZ

Con varias fuentes, el circuito se analiza por turnos: deja UNA fuente prendida, apaga las demás (cada una con su reemplazo) y calcula el efecto parcial en la rama que te interesa. Repite con cada fuente. La corriente real es la suma ALGEBRAICA de los efectos: asigna un sentido positivo y respeta los signos:



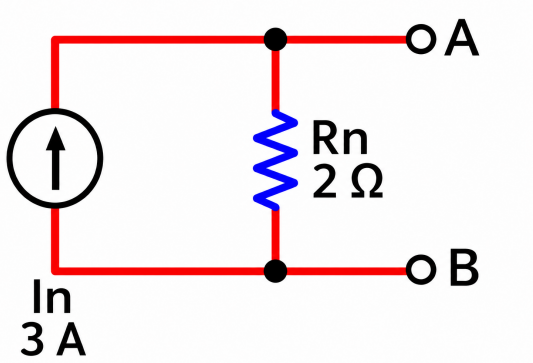
Un lazo con dos fuentes en oposición: V1 = 12 V y V2 = 4 V con dos resistores de 2 Ω. V1 sola empuja 3 A a la derecha; V2 sola, 1 A a la izquierda; el efecto real es 2 A a la derecha. Este circuito es tu ejercicio 6, y el procedimiento general está en la sección 10 (Ejemplo 2).

Tu turno antes de seguir

Comprobación rápida antes de seguir: En una rama, una fuente actuando sola produce 5 A hacia la derecha y la otra, 2 A hacia la izquierda. ¿Cuál es la corriente real de la rama? La respuesta está en la hoja final.

THÉVENIN Y NORTON: LOS DOS RETRATOS

El retrato Thévenin ya lo viste en la caja negra: Vth en serie con Rth. El retrato Norton describe la MISMA red con los otros dos números: In, la corriente que la red entrega con sus terminales en corto, en paralelo con Rn, que es la misma resistencia Rth. Los dos retratos se convierten entre sí con una multiplicación (Vth = In × Rn), y esa conversión es también tu mejor comprobación: si tus dos retratos no coinciden, hay un error:



El retrato Norton de la caja negra de la sección 4: In = 3 A en paralelo con Rn = 2 Ω (el círculo con flecha es la fuente de corriente). Comprobación: Vth = In × Rn = 3 × 2 = 6 V, el mismo retrato Thévenin que ya conoces. Está resuelto paso a paso en la sección 10 (Ejemplo 3).

Tu turno antes de seguir

Antes de seguir, piensa: El retrato Thévenin y el retrato Norton de una misma red, ¿pueden comportarse distinto ante la misma carga? La respuesta está en la hoja final.

Y LO QUE SIGUE: CAPACITORES E INDUCTORES

En los próximos temas (el capacitor y el inductor) estos equivalentes serán tu navaja suiza: la red que rodea al capacitor se reduce a un Thévenin y el problema entero se vuelve una sola malla sencilla. Por ahora, basta con que domines los tres teoremas con resistores.

7 · ¿QUÉ RUTA TOMO? (GUÍA DE IDENTIFICACIÓN)

Para los circuitos de esta ficha, todo problema pide una de estas rutas. Identifícala ANTES de operar:

Si el problema...	Toma la ruta...	Y recuerda...
Tiene varias fuentes y pide el efecto total en una rama	Superposición	Un efecto a la vez: apaga las demás y suma con signos
Va a probar varias cargas en las mismas terminales	Thévenin	El equivalente se calcula UNA vez; cada carga es una división
Da (o pide) una fuente de corriente con resistor en paralelo	Norton	Es el gemelo: Rn = Rth y Vth = In × Rn
Pide la resistencia interna o Rth	Apagar fuentes	Voltaje → corto; corriente → abierto; luego mira desde las terminales

Truco para el examen: la palabra clave del enunciado te da la ruta. 'Varias fuentes' grita superposición; 'varias cargas' o 'equivalente' grita Thévenin; 'fuente de corriente' grita Norton; 'resistencia interna' grita apagar todo.

8 · LAS ECUACIONES DEL MÉTODO, PIEZA POR PIEZA

EL RETRATO THÉVENIN

Vth = voltaje entre terminales ABIERTAS (sin carga)

Rth = resistencia desde las terminales, con TODAS las fuentes apagadas

I = Vth / (Rth + RL)

Paso 1 · Vth	El empuje del retrato: lo que la red muestra cuando nadie le pide corriente.
Paso 2 · Rth + RL	Todo lo que frena en el lazo equivalente: la oposición interna más la carga.
Paso 3 · I	La corriente que recibe la carga. Unidades: V / Ω = A, los dos lados hablan el mismo idioma.

EL RETRATO NORTON Y LA CONVERSIÓN

In = corriente con terminales en CORTO Rn = Rth

Vth = In × Rn In = Vth / Rth

La conversión también pasa la prueba de las unidades: A × Ω = V de ida, y V / Ω = A de regreso. Si tu conversión no respeta las unidades, el error está a la vista antes de sustituir un solo número.

LA SUPERPOSICIÓN, EN UNA LÍNEA

I real = suma ALGEBRAICA de los efectos de cada fuente actuando sola

Algebraica significa con signos: antes de sumar, asigna un sentido positivo a la rama y anota cada efecto parcial con su signo. Un alcance honesto: la superposición sirve para voltajes y corrientes, pero NO para potencias (la potencia depende del cuadrado de la corriente, y los cuadrados no se suman por partes); la potencia se calcula al final, con la corriente real.

9 · EL MÉTODO: ASÍ SE OBTIENE UN EQUIVALENTE DE THÉVENIN

Paso 1 · Identifica las terminales y retira la carga	El retrato describe a la red SIN la carga: quítala y marca las terminales A-B.
Paso 2 · Calcula Vth en vacío	El voltaje entre las terminales abiertas; en las redes de esta ficha, casi siempre con un divisor.
Paso 3 · Apaga las fuentes y calcula Rth	Voltaje → corto, corriente → abierto. Mira la red desde las terminales: en estas redes, casi siempre un paralelo.
Paso 4 · Redibuja y reconecta	Dibuja Vth en serie con Rth y conecta la carga a las terminales del retrato.
Paso 5 · Resuelve y comprueba	I = Vth / (Rth + RL), VRL = I × RL. Comprobación gratis: VRL + I × Rth debe dar exactamente Vth.

Los 3 errores que más calificaciones cuestan

1. Apagar al revés: abrir la fuente de voltaje o poner en corto la de corriente. Cada fuente se vuelve el elemento que garantiza su cero.
2. Calcular Vth con la carga conectada: la carga altera el divisor. Vth es el voltaje en VACÍO.
3. Sumar efectos parciales sin signos en superposición: asigna el sentido positivo antes de sumar.

10 · EJEMPLOS RESUELTOS, PASO A PASO

EJEMPLO RESUELTO 1 · EQUIVALENTE DE THÉVENIN COMPLETO

Una fuente de 12 V alimenta a R1 = 4 Ω en serie; de ahí, R2 = 4 Ω va a tierra y en ese punto se conecta la carga. Obtén Vth y Rth, y calcula la corriente para RL = 4 Ω.

Paso 1 · Retirar la carga	Quito RL. Lo que queda es un divisor: R1 arriba y R2 abajo
Paso 2 · Calcular Vth	Es el voltaje de las terminales abiertas: Vth = 12 × R2 / (R1 + R2) = 12 × 4 / 8 = 6 V
Paso 3 · Calcular Rth	Apago la fuente (se vuelve corto). Desde las terminales, R1 y R2 quedan en paralelo: Rth = (4 × 4) / 8 = 2 Ω
Paso 4 · Reconectar la carga	I = Vth / (Rth + RL) = 6 / (2 + 4) = 1 A

Resultado: Vth = 6 V, Rth = 2 Ω, I = 1 A

Tu turno antes de seguir

Antes de pasar al siguiente ejemplo: Con ese mismo equivalente (6 V y 2 Ω), si la carga fuera de 10 Ω, ¿cuánta corriente circularía? Hazlo mental. Comprueba en la hoja final.

EJEMPLO RESUELTO 2 · SUPERPOSICIÓN

En una rama de un circuito con dos fuentes, V1 actuando sola produce 2 A hacia la derecha y V2 actuando sola produce 0.5 A hacia la izquierda. Calcula la corriente real de la rama.

Paso 1 · Apagar fuentes	Para cada análisis parcial, la fuente de voltaje apagada se sustituye por un corto y la de corriente por un abierto
Paso 2 · Asignar signos	Elijo la derecha como positiva: +2 A y −0.5 A
Paso 3 · Suma algebraica	I = 2 + (−0.5) = 1.5 A
Paso 4 · Interpretación	La corriente real es de 1.5 A hacia la derecha: domina el efecto de V1
Paso 5 · ¿De dónde salen los parciales?	De analizar el circuito con UNA fuente prendida cada vez (las demás, apagadas con su reemplazo). Ese cálculo completo, desde el circuito y con números, lo harás tú en el ejercicio 6 de esta ficha; su solución detallada está en la hoja final

Resultado: I = 1.5 A hacia la derecha

EJEMPLO RESUELTO 3 · EL RETRATO NORTON DEL MISMO CIRCUITO

Obtén el equivalente de Norton del circuito del Ejemplo 1 (fuente de 12 V, R1 = 4 Ω en serie y R2 = 4 Ω a tierra) y comprueba que es coherente con su Thévenin.

Paso 1 · Corriente de Norton	In es la corriente que circula con las terminales en CORTO. Ese corto puentea a R2 (cae 0 V y deja de participar, como aprendiste a limpiar en la ficha anterior), así que la corriente la fija R1 sola: In = 12 / 4 = 3 A
Paso 2 · Resistencia de Norton	Rn se calcula igual que Rth: fuente apagada (se vuelve corto) y, desde las terminales, R1 y R2 quedan en paralelo: Rn = (4 × 4) / 8 = 2 Ω
Paso 3 · El equivalente	Fuente de corriente de 3 A en paralelo con 2 Ω, entre las mismas terminales
Paso 4 · Comprobación	Convierto a Thévenin: Vth = In × Rn = 3 × 2 = 6 V, exactamente el del Ejemplo 1. Mismo circuito, dos retratos: si no coincidieran, habría un error

Resultado: In = 3 A, Rn = 2 Ω (equivale a 6 V con 2 Ω)

11 · SIMÚLALO TÚ MISMO (GRATIS, SIN INSTALAR NADA)

Primero escribe tus predicciones de la sección 5; el simulador sirve para confirmarlas o corregirlas. Si ahora no tienes internet, no pasa nada: la caja negra de la sección 4 cuenta la misma historia; el simulador queda de tarea en casa. Escanea el QR con la cámara del celular.

PhET · Kit de construcción de circuitos (CD)

Gratuito, en español y corre en el navegador de tu celular. El QR abre el simulador directo; al entrar, elige la pantalla Laboratorio.

TU MISIÓN: comprueba en vivo que una red se comporta como su retrato: el voltaje en vacío es Vth y cae, de forma predecible, al conectar la carga.

1. Arma la caja negra de la sección 4: una Batería y dos Resistencias en anillo (une las bolitas con Cables), marca la casilla "Valores" y, tocando cada elemento, ajusta: Batería en 12 V, las dos Resistencias en 4 Ω.
2. Toma el Voltímetro y mide entre la unión de las dos resistencias y la terminal negativa de la Batería: debe marcar 6 V. Ese es Vth, el voltaje en vacío.
3. Conecta una tercera Resistencia de 4 Ω entre esos dos mismos puntos: esa es la carga.
4. Vuelve a medir en el mismo lugar: ahora marca 4 V, exactamente lo que predice el retrato (I = 6 / (2 + 4) = 1 A y VRL = 4 V). La red entera se comportó como 6 V con 2 Ω. Misión cumplida.

Exploración opcional: cambia el valor de la carga, PREDICE el nuevo voltaje con I = Vth / (Rth + RL) y luego mide: acertar antes de medir es la señal de que el tema es tuyo. Si algún control se ve distinto en tu dispositivo, no te detengas: con cumplir la misión basta.

Sin QR: busca en Google "PhET kit circuitos CD", y en la página toca el botón redondo de reproducir sobre la imagen del simulador.

12 · PRACTICA A TU RITMO: 6 EJERCICIOS, 6 NIVELES

Resuélvelos en tu cuaderno con procedimiento completo: identificación de la ruta, planteamiento (con las fuentes apagadas dibujadas cuando aplique), sustitución y resultado con unidad. Si te atoras, al final de los seis ejercicios hay una sección de pistas: inténtalo primero sin ellas. La solución explicada de cada uno está en las últimas hojas. Marca la casilla cuando lo hayas resuelto Y comparado tu procedimiento: equivocarse aquí es gratis, en el examen no.

☐ Nivel 1 · Identificar

Ejercicio 1. Para cada situación, di qué ruta tomarías (superposición, Thévenin, conversión a Norton o apagar fuentes): a) un circuito con dos fuentes y te piden la corriente total de una rama; b) vas a probar varias cargas distintas en las mismas terminales; c) te dan In y Rn y te piden Vth; d) te piden la resistencia interna de una red.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

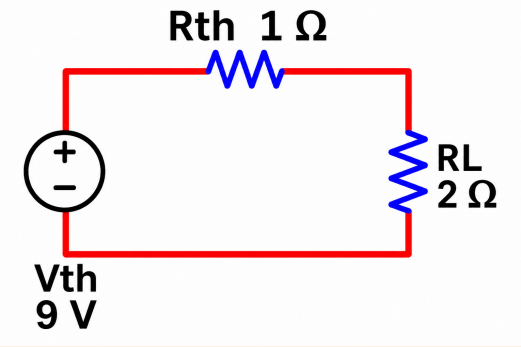
☐ Nivel 2 · Comprender

Ejercicio 2. Explica con tus palabras por qué una fuente de voltaje apagada se sustituye por un CORTO y una fuente de corriente apagada por un ABIERTO, y no al revés.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 3 · Calcular (equivalente con carga)

Ejercicio 3. Una red tiene equivalente de Thévenin Vth = 9 V y Rth = 1 Ω. Calcula la corriente y el voltaje en una carga RL = 2 Ω.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

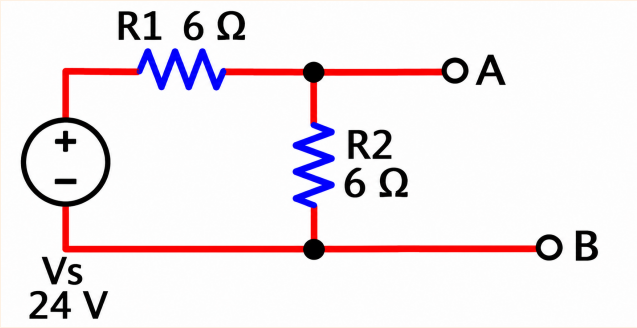
☐ Nivel 4 · Calcular (conversión)

Ejercicio 4. El equivalente de Norton de una red es In = 3 A con Rn = 4 Ω. Obtén su equivalente de Thévenin.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 5 · Transferir (Thévenin completo)

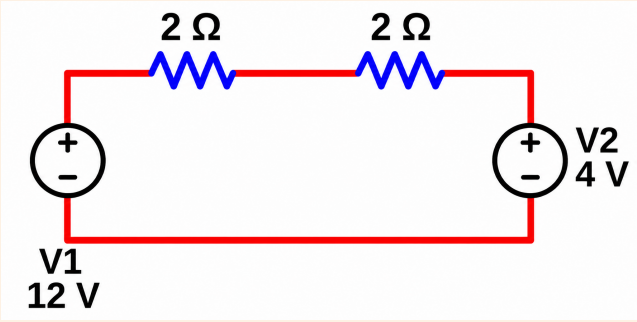
Ejercicio 5. Una fuente de 24 V alimenta a R1 = 6 Ω en serie; de ahí, R2 = 6 Ω va a la terminal negativa, y entre ese punto y la terminal negativa están las terminales A-B (observa la figura). Obtén Vth y Rth, y calcula la corriente y el voltaje para una carga RL = 3 Ω conectada en A-B.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 6 · Superposición con números

Ejercicio 6. En un solo lazo hay dos fuentes en oposición, V1 = 12 V y V2 = 4 V, con dos resistores de 2 Ω (observa la figura). Calcula la corriente real del lazo con superposición y comprueba el resultado por otro camino.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

Tu avance: ___ de 6. Si completaste los 6 niveles con procedimiento, viene LA PRUEBA DE AUTONOMÍA, la que de verdad dice si el tema es tuyo. Cierra la ficha y resuélvela en tres partes:

Parte A · Cálculo. Una fuente de 20 V alimenta a R1 = 4 Ω en serie; de ahí, R2 = 4 Ω va a la terminal negativa y en ese punto se conecta la carga. Obtén Vth y Rth, y calcula la corriente y el voltaje para una carga RL = 2 Ω. Esta red NO está en ningún ejemplo. Primero dibuja el circuito en vacío y el circuito con la fuente apagada; luego calcula.

Parte B · Razonamiento (sin fórmulas nuevas). Si la fuente de 20 V de esa red se apagara, ¿qué resistencia verías desde las terminales y por qué? Sin fórmulas nuevas.

Parte C · Decide la ruta (sin resolver). Situación 1: una red con tres fuentes, y te piden la corriente total de UNA rama. Situación 2: una red con una fuente, y te piden la corriente que recibirá cada una de cinco cargas distintas que conectarás por turnos. ¿Qué ruta tomas en cada una y por qué?

Las respuestas de las tres partes, junto con tu criterio de éxito para autocalificarte, están en la hoja final. (Calentamiento opcional si aún no te sientes listo: repite antes uno de los seis niveles sin consultar nada.)

PISTAS · LÉELAS SOLO DESPUÉS DE HABERLO INTENTADO

Cada pista destraba sin resolver. Busca solo la del ejercicio donde te atoraste:

Pista 1. Ubica dónde está la dificultad del problema: ¿muchas fuentes, muchas cargas, una conversión o una resistencia?
Pista 2. Apagar es poner el valor de la fuente en cero. ¿Qué elemento garantiza 0 V? ¿Cuál garantiza 0 A?
Pista 3. Rth y RL quedan en serie con Vth.
Pista 4. Rth es la misma Rn; solo falta convertir la fuente.
Pista 5. Sigue los pasos del método: carga fuera, Vth en vacío, fuente apagada para Rth, carga de regreso.
Pista 6. Apaga una fuente a la vez (cada una se vuelve corto) y suma los efectos con signos.

13 · YA CONSEGUISTE TU FICHA: ÚSALA PARA DOMINAR EL TEMA

Esta ficha es tuya

Forma parte de las recompensas de SDGo! y puedes conservarla para repasar cuando lo necesites. Si algún ejercicio todavía se te resiste, usa las pistas, compara con el solucionario y regresa a los contenidos del tema en la app. Y si quieres mejorar tu puntuación en SDGo!, vuelve a presentar el cuestionario: la aplicación conserva tu mejor intento.

¿Quieres saber más? En YouTube busca: 'teorema de Thévenin paso a paso' y 'superposición circuitos ejemplos' (compara al menos dos videos: si le entiendes a dos personas distintas, el tema ya es tuyo). En SDGo! encontrarás los videos recomendados por tu profesora dentro de la guía del tema.

Reto de cierre: el misterio de la pila

Una pila marca 1.5 V medida sola, pero al alimentar una carga sus terminales entregan menos. Con lo que sabes de esta ficha, dibuja el modelo de la pila que explica ese comportamiento y explica a dónde se van los volts que faltan.

Cuando alimentes tus proyectos en la carrera y el voltaje 'se caiga' al conectar una carga pesada, este modelo te dirá por qué y cuánto. La respuesta razonada está en la hoja final.

14 · ¿TODAVÍA TIENES DUDAS? NO REPASES TODO, REGRESA SOLO A LO TUYO

Si te cuesta...	Regresa a...
Recordar divisor, paralelo y el corto	Sección 1 (y las Autoasesorías 02 a 04)
Entender la idea de la caja negra	Secciones 2 y 4
Apagar fuentes	Sección 6 (y el ejercicio 2)
Aplicar superposición	Secciones 6 y 10 (Ejemplo 2), y el ejercicio 6
Obtener Vth y Rth	Secciones 8, 9 y 10 (Ejemplo 1)
Usar el equivalente con cargas	Ejemplo 1 y ejercicios 3 y 5
Norton y las conversiones	Secciones 6 y 10 (Ejemplo 3), y el ejercicio 4
Ver el fenómeno en movimiento	Sección 11 (simulador)

Puedes repetir las actividades cuantas veces necesites. El objetivo no es terminar rápido: es llegar al punto en que tomas una red nueva y sabes qué ruta tomar y por qué.

¿Estoy listo para resolver problemas por mi cuenta? Marca solo lo que puedas hacer HOY, y antes de marcar cada casilla comprueba que puedes hacerlo SIN consultar los ejemplos ni las fórmulas resueltas:

☐ Explico cómo se apaga cada tipo de fuente y por qué así.
☐ Aplico superposición con sus signos.
☐ Obtengo Vth y Rth de una red sencilla.
☐ Calculo la corriente y el voltaje de una carga usando el equivalente.
☐ Convierto entre los retratos de Thévenin y Norton.

Esta lista no califica: sirve para que decidas tu siguiente paso. Empieza por la casilla que NO marcaste, usando la tabla de arriba para saber a dónde regresar.

Tarjeta de repaso

Superposición, Thévenin y Norton · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

Apagar fuentes

Fuente de voltaje → CORTO (0 V).
Fuente de corriente → ABIERTO (0 A).
Con todo apagado se ve Rth.

El retrato Thévenin

Vth: voltaje en VACÍO (sin carga).
Rth: resistencia con fuentes apagadas.
I = Vth / (Rth + RL).

Norton, el gemelo

In: corriente con terminales en CORTO.
Rn = Rth, la misma.
Conversión: Vth = In × Rn.

Superposición

Un efecto a la vez: apaga las demás.
Suma ALGEBRAICA: primero asigna signos.
No sirve para potencias: esas, al final.

Comprobaciones gratis

VRL + I × Rth = Vth, exacto.
Los dos retratos deben convertirse entre sí.
En vacío, las terminales miden Vth.

Errores que cuestan puntos

1. Apagar al revés (abrir la de voltaje).
2. Calcular Vth con la carga conectada.
3. Sumar parciales sin signos.

Método exprés

Retira la carga → Vth en vacío → apaga todo y calcula Rth → reconecta → comprueba el balance.

Hoja de respuestas

Superposición, Thévenin y Norton · compara tu procedimiento, no solo el resultado

> Antes de leer esta hoja, intenta cada actividad en tu cuaderno. Equivocarse y corregir es parte del aprendizaje: aquí está todo explicado para que compares cada paso con el tuyo.

COMPRUEBA QUÉ RECUERDAS (SECCIÓN 1)

1. Un resistor queda puenteado por un cable directo. ¿Cómo se le llama a esa condición y cuánto voltaje cae en él?

Está EN CORTO: la corriente se va por el cable, el resistor cae 0 V y se elimina del análisis. Lo aprendiste al limpiar circuitos en la ficha anterior, y hoy esa idea asciende a herramienta principal.

2. Un divisor con R1 = 4 Ω y R2 = 4 Ω se conecta a 12 V. ¿Cuánto vale el voltaje sobre R2?

Vout = 12 × 4 / (4 + 4) = 6 V. Dos resistores iguales se reparten la fuente a la mitad. El divisor es la mitad del trabajo de esta ficha.

3. ¿Cuál es la resistencia equivalente de dos resistores de 4 Ω en paralelo?

Req = (4 × 4) / (4 + 4) = 2 Ω. Dos iguales en paralelo dan la mitad. El paralelo es la otra mitad del trabajo de esta ficha.

TUS PREDICCIONES (SECCIÓN 5)

Caso	Qué sucede y por qué
Una pila marca 1.5 V sin nada conectado. Al conectarle una carga, ¿el voltaje de sus terminales sube, baja o queda igual?	BAJA. Toda fuente real tiene una resistencia interna; al circular corriente, parte del voltaje se queda adentro y a las terminales les llega menos. Esta ficha te da el modelo exacto de ese fenómeno.
En una rama, una fuente actuando sola produce 2 A hacia la derecha y la otra, 0.5 A hacia la izquierda. ¿Cuál es la corriente real?	1.5 A hacia la derecha. Los efectos se suman con signos: +2 y −0.5. Domina la fuente que empuja más fuerte.
Para conocer la resistencia interna de una red, ¿sus fuentes deben estar prendidas o apagadas?	APAGADAS. La resistencia mide la oposición pura de la red; con una fuente empujando, el empuje se mezcla con la oposición y el número ya no es una resistencia.

TU PRIMER CÁLCULO (SECCIÓN 5)

Una red equivale a 10 V con Rth = 2 Ω: ¿qué corriente recibe una carga de 3 Ω?

I = 10 / (2 + 3) = 2 A. El equivalente convierte cualquier red en una serie de dos resistores con una fuente: si llegaste a 2 A sin calculadora, la mecánica del retrato ya es tuya.

PREGUNTA PARA PENSAR (SECCIÓN 5)

¿Por qué una red entera, con todas sus fuentes y resistores, puede reducirse a solo UNA fuente y UN resistor?

Porque desde dos terminales solo se pueden observar dos cosas de la red: cuánto empuja (el voltaje que aparece en vacío) y cuánto se opone (la resistencia interna que se ve con las fuentes apagadas). Dos números bastan para describir su comportamiento, y dos elementos (una fuente y un resistor) bastan para reproducirlos. Todo lo demás que hay adentro es invisible para la carga.

COMPROBACIÓN RÁPIDA DE SUPERPOSICIÓN (SECCIÓN 6)

En una rama, una fuente actuando sola produce 5 A hacia la derecha y la otra, 2 A hacia la izquierda. ¿Cuál es la corriente real de la rama?

3 A hacia la derecha. Con la derecha como positiva: +5 + (−2) = 3 A. Si este balance con signos te salió de inmediato, la superposición ya es tuya: lo que resta es practicar el cálculo de cada efecto parcial.

LOS DOS RETRATOS (SECCIÓN 6)

El retrato Thévenin y el retrato Norton de una misma red, ¿pueden comportarse distinto ante la misma carga?

No. Los dos describen a la MISMA red vista desde las mismas terminales, así que ante cualquier carga deben entregar la misma corriente y el mismo voltaje. Por eso se convierten entre sí con Vth = In × Rn: si los dos retratos no coincidieran, la conversión no podría existir. Cuando resuelves por ambos caminos y coincide, tu resultado es prácticamente inapelable.

MINIACTIVIDAD DEL EJEMPLO 1 (SECCIÓN 10)

Con ese mismo equivalente (6 V y 2 Ω), si la carga fuera de 10 Ω, ¿cuánta corriente circularía? Hazlo mental.

I = 6 / (2 + 10) = 0.5 A. Esa es la ganancia del equivalente: la nueva carga no te obligó a rehacer la red, solo a dividir otra vez. Una red, un cálculo; cada carga, una división.

PRUEBA DE AUTONOMÍA (SECCIÓN 12)

Parte A · Cálculo. Una fuente de 20 V alimenta a R1 = 4 Ω en serie; de ahí, R2 = 4 Ω va a la terminal negativa y en ese punto se conecta la carga. Obtén Vth y Rth, y calcula la corriente y el voltaje para una carga RL = 2 Ω.

Retiro la carga: queda el divisor R1-R2. Vth = 20 × 4 / (4 + 4) = 10 V. Apago la fuente (se vuelve corto): R1 y R2 quedan en paralelo desde las terminales, Rth = (4 × 4) / 8 = 2 Ω. Reconecto la carga: I = Vth / (Rth + RL) = 10 / (2 + 2) = 2.5 A y VRL = 2.5 × 2 = 5 V. Comprobación: VRL + I × Rth = 5 + 5 = 10 V, exactamente Vth: el balance cierra.

Parte B · Razonamiento. Si la fuente de 20 V de esa red se apagara, ¿qué resistencia verías desde las terminales y por qué? Sin fórmulas nuevas.

Verías 2 Ω, exactamente la Rth que calculaste. Apagar la fuente de voltaje es sustituirla por un corto, y con ese corto en su lugar R1 y R2 quedan conectados en paralelo entre las terminales. No es una casualidad: la definición de Rth es precisamente esa, la resistencia de la red con todo apagado.

Parte C · Decide la ruta. Situación 1: una red con tres fuentes, y te piden la corriente total de UNA rama. Situación 2: una red con una fuente, y te piden la corriente que recibirá cada una de cinco cargas distintas que conectarás por turnos. ¿Qué ruta tomas en cada una y por qué?

Situación 1: SUPERPOSICIÓN, porque la dificultad está en las varias fuentes: calculas el efecto de cada una actuando sola y los sumas con signos. Situación 2: THÉVENIN, porque la dificultad está en las varias cargas: obtienes el equivalente UNA vez y cada carga se resuelve con una división, sin rehacer la red. La ruta se elige por dónde está la repetición del trabajo.

Tu criterio de éxito, por aspecto:

Aspecto	Lo lograste si...
Planteamiento	Retiraste la carga, dibujaste el circuito en vacío y el circuito con la fuente apagada (vuelta corto)
Procedimiento	Calculaste Vth con el divisor, Rth con el paralelo y reconectaste la carga en serie con el retrato
Resultado	Vth = 10 V, Rth = 2 Ω, I = 2.5 A y VRL = 5 V, cada uno con su unidad, y el balance VRL + I × Rth = Vth cierra
Justificación	Parte B: apagar la fuente la vuelve corto y deja a R1 y R2 en paralelo (2 Ω). Parte C: superposición para varias fuentes, Thévenin para varias cargas

RETO DE CIERRE: EL MISTERIO DE LA PILA

El misterio de la pila: una pila marca 1.5 V medida sola, pero al alimentar una carga sus terminales entregan menos. Con lo que sabes de esta ficha, dibuja el modelo de la pila que explica ese comportamiento y explica a dónde se van los volts que faltan.

La pila real es un equivalente de Thévenin en persona: una fuente ideal de 1.5 V en serie con una resistencia interna Rth. Sin carga no circula corriente, nada cae en Rth y las terminales muestran los 1.5 V completos (por eso Vth se mide en vacío). Con carga conectada circula corriente, la resistencia interna cobra su parte (I × Rth) y a las terminales les queda 1.5 − I × Rth. Los volts que faltan no desaparecen: se quedan adentro de la pila, convertidos en calor. Cuando alimentes tus proyectos en la carrera y el voltaje 'se caiga' al conectar una carga pesada, este modelo te dirá exactamente por qué y cuánto.

RESPUESTA · EJERCICIO 1 · IDENTIFICAR

Para cada situación, di qué ruta tomarías (superposición, Thévenin, conversión a Norton o apagar fuentes): a) un circuito con dos fuentes y te piden la corriente total de una rama; b) vas a probar varias cargas distintas en las mismas terminales; c) te dan In y Rn y te piden Vth; d) te piden la resistencia interna de una red.

Paso 1 · a	Dos fuentes y un efecto total: superposición (un efecto a la vez, suma con signos)
Paso 2 · b	Varias cargas en las mismas terminales: Thévenin (el equivalente se calcula una sola vez)
Paso 3 · c	De Norton a Thévenin: conversión directa, Vth = In × Rn y Rth = Rn
Paso 4 · d	Resistencia interna: apaga todas las fuentes (voltaje → corto, corriente → abierto) y calcula desde las terminales

Resultado: a → superposición; b → Thévenin; c → conversión; d → apagar fuentes

RESPUESTA · EJERCICIO 2 · COMPRENDER

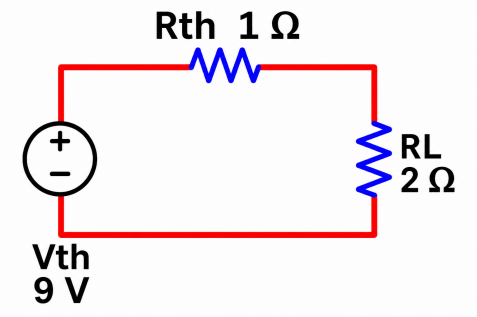
Explica con tus palabras por qué una fuente de voltaje apagada se sustituye por un CORTO y una fuente de corriente apagada por un ABIERTO, y no al revés.

Paso 1 · Apagar es valer cero	Una fuente apagada debe seguir conectada, pero con su valor en cero: la de voltaje debe garantizar 0 V entre sus terminales, la de corriente debe garantizar 0 A por su rama
Paso 2 · El corto garantiza 0 V	Un cable ideal tiene 0 V entre sus extremos pase la corriente que pase: es exactamente una fuente de 0 V. Por eso sustituye a la fuente de voltaje apagada
Paso 3 · El abierto garantiza 0 A	Un circuito abierto no deja pasar corriente alguna: es exactamente una fuente de 0 A. Por eso sustituye a la fuente de corriente apagada
Paso 4 · Al revés fallaría	Abrir la fuente de voltaje cortaría un camino que la red sí tiene, y poner en corto la de corriente crearía un camino que la red no tiene: el circuito analizado ya no sería el real

Resultado: Corto = 0 V garantizados; abierto = 0 A garantizados: cada fuente apagada se vuelve el elemento que garantiza su cero

RESPUESTA · EJERCICIO 3 · CALCULAR (EQUIVALENTE CON CARGA)

Una red tiene equivalente de Thévenin Vth = 9 V y Rth = 1 Ω. Calcula la corriente y el voltaje en una carga RL = 2 Ω.



Paso 1 · Corriente	I = Vth / (Rth + RL) = 9 / (1 + 2) = 3 A
Paso 2 · Voltaje en la carga	VRL = I × RL = 3 × 2 = 6 V
Paso 3 · Observación	Los otros 3 V se quedan en Rth: 6 + 3 = 9 V, el balance cierra
Paso 4 · ¿Te salió 4.5 A?	Dividiste 9 entre 2, conectando la carga directo a Vth. La corriente la frena la serie completa: Rth + RL = 3 Ω

Resultado: I = 3 A, VRL = 6 V

RESPUESTA · EJERCICIO 4 · CALCULAR (CONVERSIÓN)

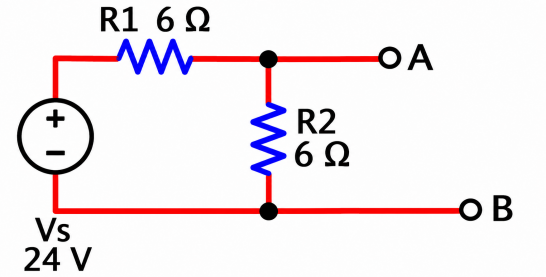
El equivalente de Norton de una red es In = 3 A con Rn = 4 Ω. Obtén su equivalente de Thévenin.

Paso 1 · Conversión	Vth = In × Rn = 3 × 4 = 12 V
Paso 2 · Resistencia	Rth = Rn = 4 Ω
Paso 3 · Equivalente	Fuente de 12 V en serie con 4 Ω entre las mismas terminales
Paso 4 · ¿Te salió 0.75 V?	Dividiste In entre Rn. La conversión multiplica: Vth = In × Rn, y las unidades te lo confirman: A × Ω = V

Resultado: Vth = 12 V en serie con Rth = 4 Ω

RESPUESTA · EJERCICIO 5 · TRANSFERIR (THÉVENIN COMPLETO)

Una fuente de 24 V alimenta a R1 = 6 Ω en serie; de ahí, R2 = 6 Ω va a la terminal negativa, y entre ese punto y la terminal negativa están las terminales A-B (observa la figura). Obtén Vth y Rth, y calcula la corriente y el voltaje para una carga RL = 3 Ω conectada en A-B.

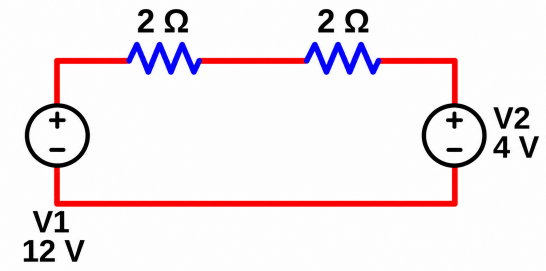


Paso 1 · Vth (terminales abiertas)	Es el divisor: Vth = 24 × 6 / (6 + 6) = 12 V
Paso 2 · Rth (fuente apagada)	La fuente se vuelve corto y R1 queda en paralelo con R2: Rth = (6 × 6) / 12 = 3 Ω
Paso 3 · Reconectar la carga	I = Vth / (Rth + RL) = 12 / (3 + 3) = 2 A
Paso 4 · Voltaje en la carga	VRL = 2 × 3 = 6 V. Comprobación: 6 + 2×3 = 12 V = Vth, el balance cierra
Paso 5 · ¿Te salió 4 A?	Conectaste la carga directo a Vth (12 / 3) y olvidaste que Rth también frena: la corriente la limita la serie Rth + RL

Resultado: Vth = 12 V, Rth = 3 Ω, I = 2 A, VRL = 6 V

RESPUESTA · EJERCICIO 6 · SUPERPOSICIÓN CON NÚMEROS

En un solo lazo hay dos fuentes en oposición, V1 = 12 V y V2 = 4 V, con dos resistores de 2 Ω (observa la figura). Calcula la corriente real del lazo con superposición y comprueba el resultado por otro camino.



Paso 1 · Efecto de V1 sola	V2 apagada se vuelve corto; el lazo queda con 4 Ω: I' = 12 / 4 = 3 A hacia la derecha
Paso 2 · Efecto de V2 sola	V1 apagada se vuelve corto: I'' = 4 / 4 = 1 A hacia la izquierda (V2 empuja al revés)
Paso 3 · Suma algebraica	Con la derecha como positiva: I = 3 + (−1) = 2 A hacia la derecha
Paso 4 · Comprobación por otro camino	Las fuentes están en oposición en un mismo lazo: I = (12 − 4) / 4 = 2 A. Dos métodos, una respuesta
Paso 5 · ¿Te salió 4 A?	Sumaste 3 + 1 sin signos. Los efectos parciales se suman ALGEBRAICAMENTE: primero asigna el sentido positivo, luego suma

Resultado: I = 2 A hacia la derecha